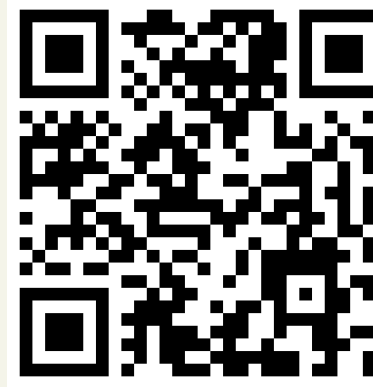


UEBAI (Universal Educational Bots): Virtual AI Robot Teachers That Read Topic Cards, Not the Whole Textbook

Student Name: Rashed Ahmed Saad Aseri

ID:



Introduction

More and more students ask AI chatbots about their school textbooks. Usually you upload the whole book, and the AI reads hundreds of pages again for every single question: 100,000 to 190,000 tokens (a token is a small piece of a word). So answers are slow and expensive, and only big AI models can do it. Research also shows that AI models tend to miss facts in the middle of long texts (Liu et al.). Another common method, called RAG, cuts the book into equal pieces. But a piece often stops in the middle of an idea, and it can't tell that the textbook and the teacher's slides cover the same topic.

So I built UEBAI, an Arabic-first web app where you design your own 3D robot teacher and give it your study materials. It reads the book once and turns it into topic cards. From then on, it answers each question from the right card and double-checks every page number it gives. I wanted to build something that really works, test it fairly against reading the whole book on real Saudi Ministry of Education textbooks, and see what happens when you add a second source, like the teacher's slides.

Research question: Can an AI teacher that reads only one topic card answer as well as one that reads the whole book, and do it faster and cheaper?

THE PROBLEM

1 The whole book, every time
about 160,000 tokens per question

2 Slow and expensive
long waits, only big models

3 Many sources
slides and book overlap or disagree

HOW UEBAI DOES IT

Read the book once
and turn it into topic cards

Open one card
about 3,000 tokens per question

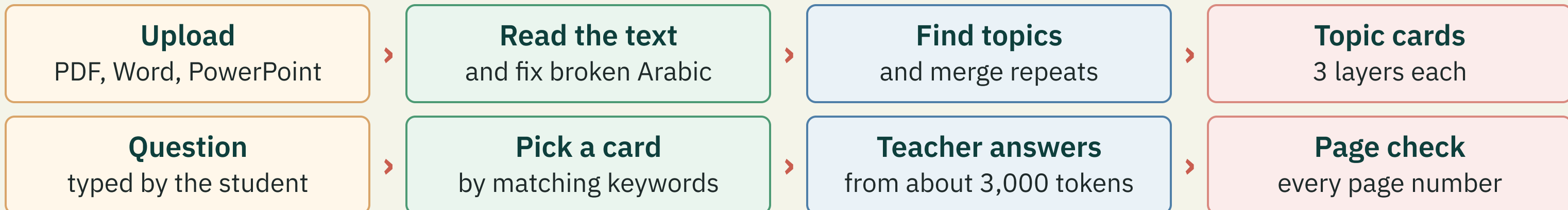
Check the pages
made-up page numbers are removed

Topic cards • Merged sources • Checked pages • Arabic first

Fig. 1. Reading the whole book for every question is slow and expensive. UEBAI reads the book once, then opens only the card each question needs.

Methodology

1 How it works



2 Test plan

1 Two Ministry books Biology 1 and History	2 Answer keys first 74 questions, random pages	3 5 Gemini models same instructions	4 Paired tests whole book vs UEBAI
--	--	---	--

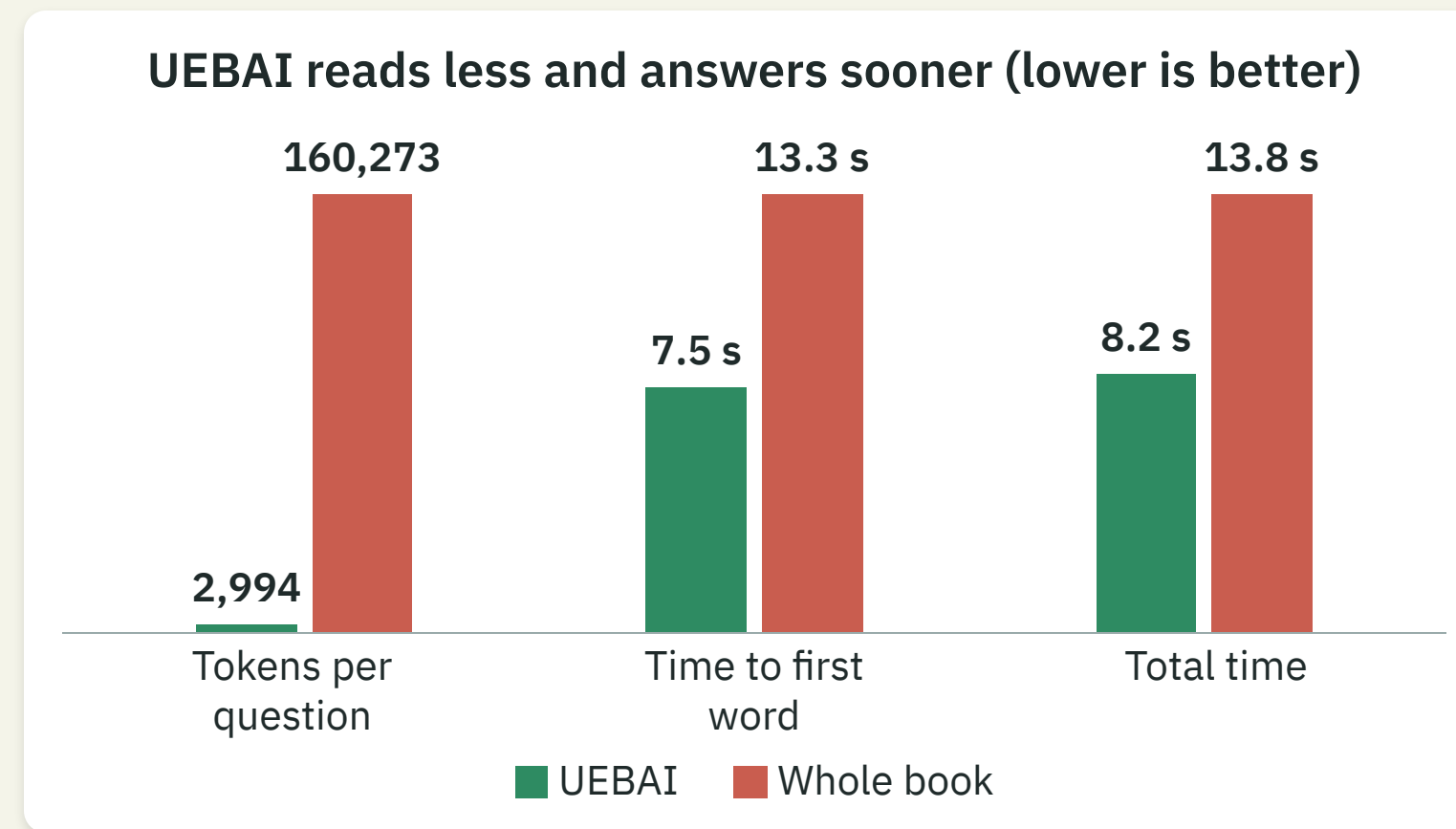
3 Measurements

Setup:	I asked each question twice on the same AI model: once with the whole book and once with UEBAI, in random order. That gave 69 pairs (27 questions, up to 5 models). 7 were trick questions whose answers aren't in the book.
Measures:	How much text it read, how long until the first word, the total time, how many key facts it got right (checked by a program), whether it cited the right page, and whether it admitted when the answer isn't in the book.
Statistics:	A paired permutation test and 95% confidence intervals. Before testing, I set a rule: UEBAI counts as "not worse" if it loses less than 10 points on key facts.
Fairness:	I wrote the answer keys before running anything and saved a digital fingerprint of them (SHA-256), so they can't be quietly changed later. A free extra check covered all 66 answerable questions.

Results



Fig. 2. The working prototype: an answer with page numbers, and the cards the teacher read.



55× fewer tokens	2× faster first word	92% answer accuracy	1.7% of the book read
----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Measure (69 pairs)	UEBAI	Whole book	Result
Tokens per question	2,994	160,273	55× fewer in 69/69, $p < 0.0001$
Time to first word	7.5 s	13.3 s	faster in 49/69, $p = 0.024$
Total time	8.2 s	13.8 s	faster in 48/69, $p = 0.037$
Key facts in the answer	92%	97%	not worse (CI −9 to +1 points)
Right page cited	61/63	63/64	about the same

The times are averages; the typical (median) speed-up was 2×. How much faster it gets depends a lot on the model: in the first biology test it ranged from 28× on gemini-3-flash-preview to only 1.1× on gemini-2.5-flash. In the free check, UEBAI's cards contained 95% of the biology answer facts while being just 1.7% of the book.

Innovation

Instead of cutting the book into equal pieces, UEBAI organizes it by study topic, the way a student would. It builds on an existing idea called RAG (Lewis et al.); my part was designing it around school textbooks.

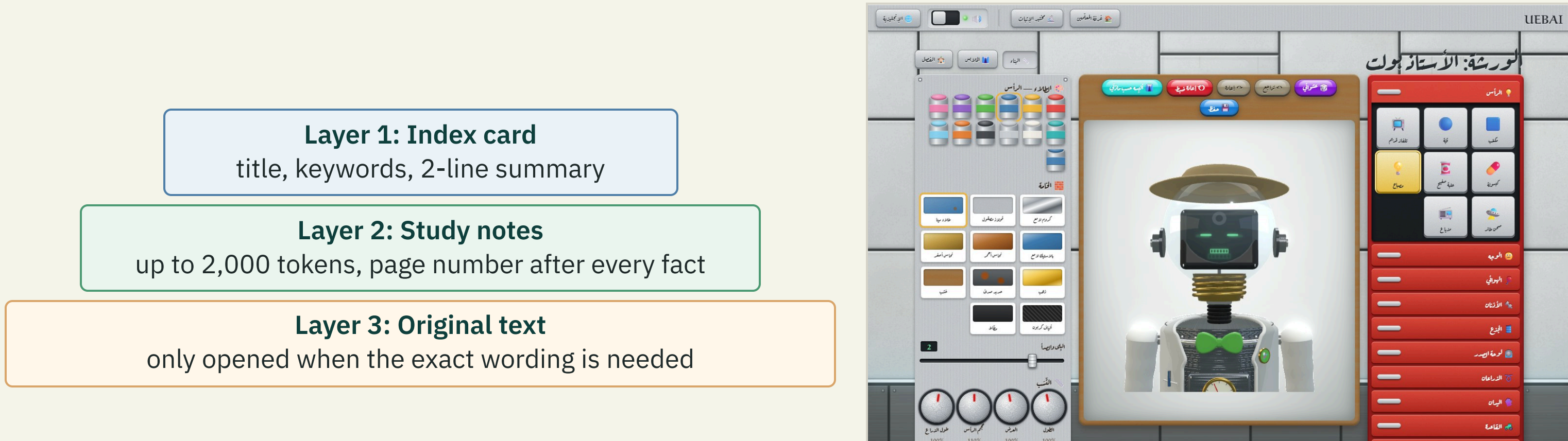


Fig. 3. Students design their own 3D teacher.

Merging sources	When I added the teacher's slides, 27 topics joined existing book cards, and UEBAI flagged 2 places where the sources disagree (e.g. the slides say fungi have 4 main groups, the book says 5)
Checked page numbers	Every page the teacher mentions is checked against the book
Cards teachers can fix	Teachers can edit, merge and split cards in the library

Conclusion

Main conclusion

Reading one topic card instead of the whole book cut the text per question by 55 times and made answers start about twice as fast, and the tests showed the answers weren't worse.

Performance 92% of key facts vs 97%, over 69 paired tests	Impact about 14× cheaper per question at Gemini prices (\$2.49 vs \$34.62 per 1,000)	Readiness A working app, tested on 2 Ministry textbooks
---	--	---

What I predicted before testing	What happened
H1 Faster: median at least 3×	Partly 2× overall ($p = 0.024$), 3× or more on 2 of 4 models
H2 Cheaper: at least 20× fewer tokens	Yes 55× fewer, in 69 of 69 pairs
H3 Quality drops less than 10 points	Yes for both books together; History alone needs more tests

Limitations

The speed gain depends on the model (1.1× to 28×). In History, keyword matching sometimes opens the wrong card, because the same people appear in many units (85% vs 87% for plain chunks). There's no classroom trial or blind teacher rating yet. A biology teacher gave it 9/10, but only informally. I also expected the extra slides to hurt plain chunks. They didn't, and I'm reporting that.

Future Work & References

- A trial with real students: does learning with UEBAI improve their grades?
- Ready-made cards for every Ministry of Education textbook, so students just pick their book.
- Connect to Madrasati, so every Saudi student can use it from their school account.
- A teacher dashboard that shows which topics students ask about the most.

- Lewis, P. et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS.
- Liu, N. F. et al. (2024). Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. TACL.
- Sarathi, P. et al. (2024). RAPTOR: Recursive Abstractive Processing for Tree-Organized Retrieval. ICLR.
- Edge, D. et al. (2024). From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization. arXiv:2404.16130.
- Saudi Ministry of Education. Biology 1 and History textbooks, secondary stage (used as test data).

UEBAI PROJECT FILES



github.com/RashedAhmedAsiri/UEBAI

UEBAI (Universal Educational Bots): Virtual AI Robot Teachers That Read Topic Cards, Not the Whole Textbook

Student Name: Rashed Ahmed Saad Aseri

ID:

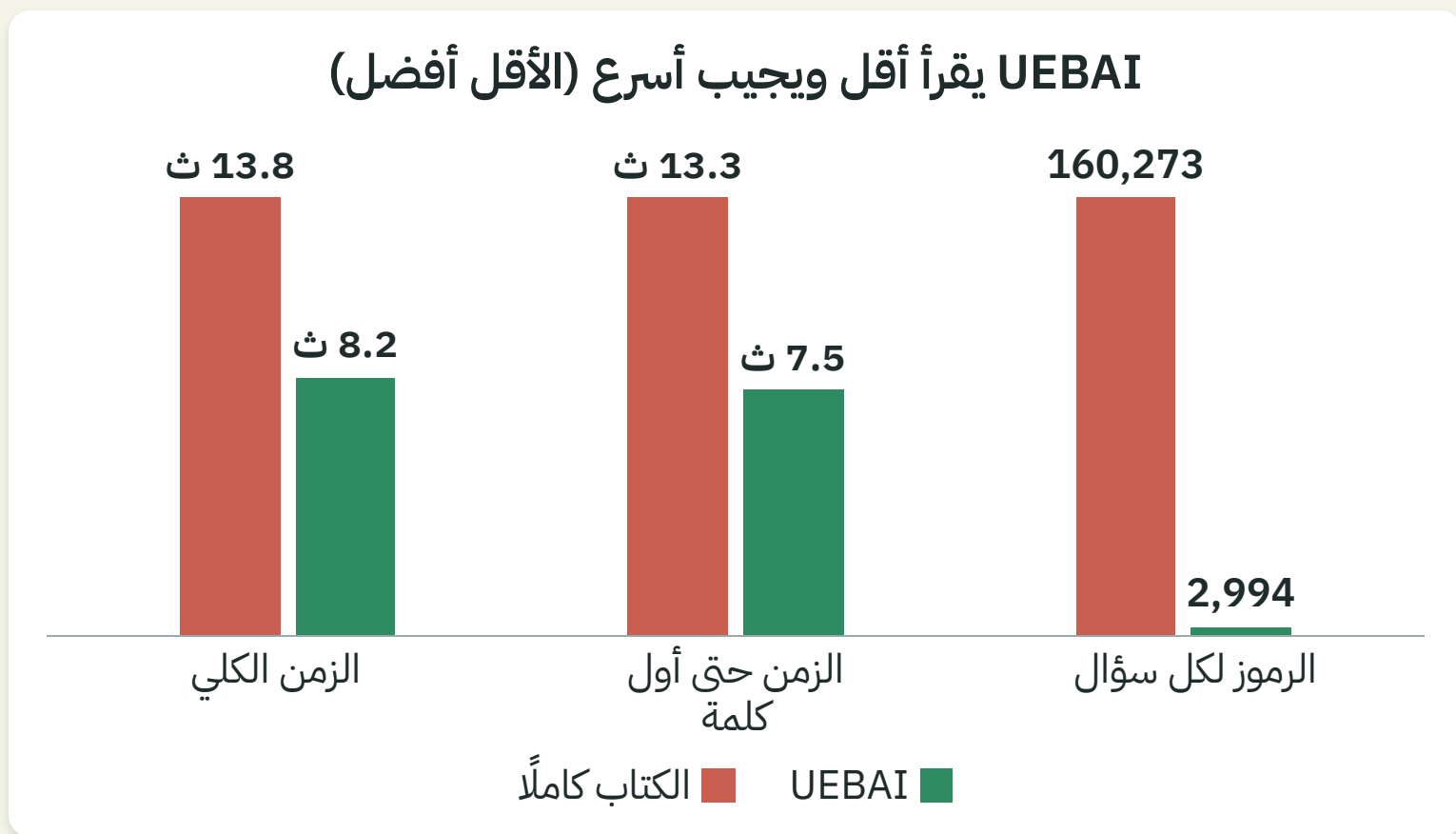


المقدمة

يسأل كثير من الطلاب اليوم برامج الذكاء الاصطناعي عن كتبهم المدرسية. والمعتاد أن يُرفع الكتاب كاملاً، فيعيد الذكاء الاصطناعي قراءة مئات الصفحات مع كل سؤال: من 100,000 إلى 190,000 رمز (الرمز جزء صغير من الكلمة). لذلك تكون الإجابة بطيئة ومكلفة، ولا تقدر عليها إلا النماذج الكبيرة. وتُظهر الأبحاث أيضًا أن النماذج قد تفوّت المعلومات الموجودة في وسط النصوص الطويلة (Liu et al.). وهناك طريقة شائعة أخرى اسمها RAG تقطع الكتاب إلى قطع متساوية، لكن القطعة كثيرًا ما تنتهي في منتصف فكرة، ولا تعرف أن الكتاب وعروض المعلم يتحدثان عن الموضوع نفسه. لذلك بنيت UEBAI، وهو تطبيق ويب عربي أولاً، تصمّم فيه معلّمك الروبوت ثلاثي الأبعاد وتعطيه مواد دراستك. يقرأ الكتاب مرة واحدة ويحوّله إلى بطاقات مواضيع، ثم يجيب عن كل سؤال من البطاقة المناسبة، ويتأكد من كل رقم صفحة يذكره. أردتُ أن أبني شيئاً يعمل فعلاً، وأن أقارنه بعدل بقراءة الكتاب كاملاً على كتب حقيقية لوزارة التعليم، وأن أرى ما يحدث عند إضافة مصدر ثانٍ مثل عروض المعلم.

سؤال البحث: هل يستطيع معلّم ذي يقرأ بطاقة موضوع واحدة فقط أن يجيب بجودة معلّم يقرأ الكتاب كاملاً، وبسرعة أكبر وتكلفة أقل؟

النتائج



شكل 2. النموذج الأولي يعمل: إجابة فيها أرقام الصفحات، والبطاقات التي قرأها المعلم.

1.7%	92%	2x	55x
فقط من الكتاب يُقرأ	دقة الإجابات	أسرع في أول كلمة	رموز أقل

المقياس (69 زوجاً)	UEBAI	الكتاب كاملاً	النتيجة
الرموز لكل سؤال	2,994	160,273	أقل 55 مرة في 69 من 69، $p < 0.0001$
الزمن حتى أول كلمة	7.5 ث	13.3 ث	أسرع في 49 من 69، $p = 0.024$
الزمن الكلي	8.2 ث	13.8 ث	أسرع في 48 من 69، $p = 0.037$
الحقائق في الإجابة	92%	97%	ليس أسوأ (فترة الثقة من -9 إلى +1 نقطة)
ذكر الصفحة الصحيحة	61 من 63	63 من 64	مقاربان

الأزمنة متوسطات، والتسريع المعتاد (الوسيط) مرتان. ويختلف مقدار التسريع كثيراً بين النماذج: في أول تجربة للأحياء تراوح بين 28 مرة على gemini-3-flash-preview و1.1 مرة فقط على gemini-2.5-flash. وفي الفحص المجاني احتوت بطاقات UEBAI على 95% من حقائق إجابات الأحياء، مع أنها 1.7% فقط من الكتاب.

الخلاصة

الاستنتاج الرئيسي

قراءة بطاقة موضوع واحدة بدل الكتاب كاملاً قلّلت النص المقروء لكل سؤال 55 مرة، وجعلت الإجابة تبدأ أسرع بمرتين تقريباً، وأظهرت التجارب أن الإجابات لم تكن أسوأ.

الأداء	الأثر	الجاهزية
92% من الحقائق مقابل 97%، في 69 تجربة مزدوجة	أرخص بنحو 14 مرة لكل سؤال بأسعار Gemini (\$2.49 مقابل \$34.62 لكل 1,000 سؤال)	تطبيق يعمل، جُرّب على كتابين من الوزارة

ما توقعته قبل التجربة	ما حدث
1 أسرع: الوسيط 3 مرات على الأقل	جزئياً: مرتان إجمالاً ($p = 0.024$)، و3 مرات أو أكثر على نموذجين من 4
2 أخص: رموز أقل 20 مرة على الأقل	نعم: أقل 55 مرة، في 69 من 69 زوجاً
3 الجودة لا تنخفض 10 نقاط أو أكثر	نعم: للكتابيين مقاً، والتاريخ وحده يحتاج تجارب أكثر

حدود المشروع

يختلف مكسب السرعة حسب النموذج (من 1.1 إلى 28 مرة). وفي كتاب التاريخ تفتّح مطابقة الكلمات أحياناً بطاقة خاطئة، لأن الأشخاص أنفسهم يتكررون في وحدات كثيرة (85% مقابل 87% للقطع التقليدية). ولا توجد بعد تجربة داخل الفصل أو تقييم معيّن من المعلمين. وقد قيّمه معلّم أحياء بـ 9 من 10، لكن بشكل غير رسمي. وتوقعْتُ أن تضر العروض الإضافية بالقطع التقليدية، ولم يحدث ذلك، وأذكره كما هو.

المنهجية

1 طريقة العمل

رفع الملفات PDF وورد وباربوينت	إصلاح العربي المشوّه	إكتشاف المواضيع ودمج المكرر	بطاقات المواضيع 3 طبقات لكل بطاقة
السؤال يكتبه الطالب	اختبار البطاقة بمطابقة الكلمات المفتاحية	إجابة المعلم من نحو 3,000 رمز	فحص الصفحات لكل رقم صفحة

2 خطة التجربة

1 كتابان من الوزارة الأحياء 1 والتاريخ	2 مفاتيح الإجابة أولاً 74 سؤالاً من صفحات عشوائية	3 نماذج Gemini بالتعليمات نفسها	4 تجارب مزدوجة الكتاب كاملاً مقابل UEBAI
---	--	------------------------------------	---

3 القياسات

التجربة:	سألتُ كل سؤال مرتين على النموذج نفسه: مرة بالكتاب كاملاً ومرة بـ UEBAI، بترتيب عشوائي. فنتج 69 زوجاً (27 سؤالاً على 5 نماذج كحد أقصى). و7 منها أسئلة مقصودة إجابتي ليست في الكتاب.
----------	--

المقاييس:	كم نصاً قرأ، وكم استغرق حتى أول كلمة، والزمن الكلي، وكم حقيقة أساسية أصاب فيها (يفحصها برنامج)، وهل ذكر الصفحة الصحيحة، وهل اعترف حين لا تكون الإجابة في الكتاب.
-----------	--

الإحصاء:	اختبار التبديل المزدوج وفترات ثقة 95%. وقبل التجربة وضعتُ قاعدة: يُعدّ UEBAI «ليس أسوأ» إذا خسر أقل من 10 نقاط في الحقائق الأساسية.
----------	---

العدالة:	كتبْتُ مفاتيح الإجابة قبل تشغيل أي شيء، وحفظْتُ بصمتها الرقمية (SHA-256) حتى لا تُغيّر لاحقاً دون أن يُكتشف ذلك. وغطّي فحص إضافي مجاني كل الأسئلة الـ 66 التي لها إجابة.
----------	--

الابتكار

بدل تقطيع الكتاب إلى قطع متساوية، بنظّمه UEBAI حسب الموضوع الدراسي، كما يذاكر الطالب. الفكرة مبنية على طريقة معروفة اسمها RAG (Lewis et al.)، ودوري كان تصميمها حول الكتب المدرسية.



شكل 3: الطالب يصمّم معلّمه ثلاثي الأبعاد.

دمج المصادر	عندما أضفت عروض المعلم انضم 27 موضوعاً إلى بطاقات الكتاب، وثبت UEBAI على موضعين تختلف فيهما المصادر (مثلاً: العروض تقول إن للفطريات 4 شعب رئيسية، والكتاب يقول 5)
فحص الصفحات	كل صفحة يذكرها المعلم تُفحص مقابل الكتاب
بطاقات يراجعها المعلم	يستطيع المعلم تعديل البطاقات ودمجها وتقسيمها في المكتبة

الأعمال المستقبلية والمراجع

- تجربة مع طلاب حقيقيين: هل يرفع التعلّم مع UEBAI درجاتهم؟
- بطاقات جاهزة لكل كتب وزارة التعليم، فيختار الطالب كتابه فقط.
- الربط مع منصة مدرستي، ليستخدمة كل طالب سعودي بحسابه المدرسي.
- لوحة للمعلّم تبين المواضيع التي يسأل عنها طلابه أكثر.

- Lewis, P. et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS.
- Liu, N. F. et al. (2024). Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. TACL.
- Sarathi, P. et al. (2024). RAPTOR: Recursive Abstractive Processing for Tree-Organized Retrieval. ICLR.
- Edge, D. et al. (2024). From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization. arXiv:2404.16130.
- Saudi Ministry of Education. Biology 1 and History textbooks, secondary stage (used as test data).

ملفات مشروع UEBAI



github.com/RashedAhmedAseri/UEBAI